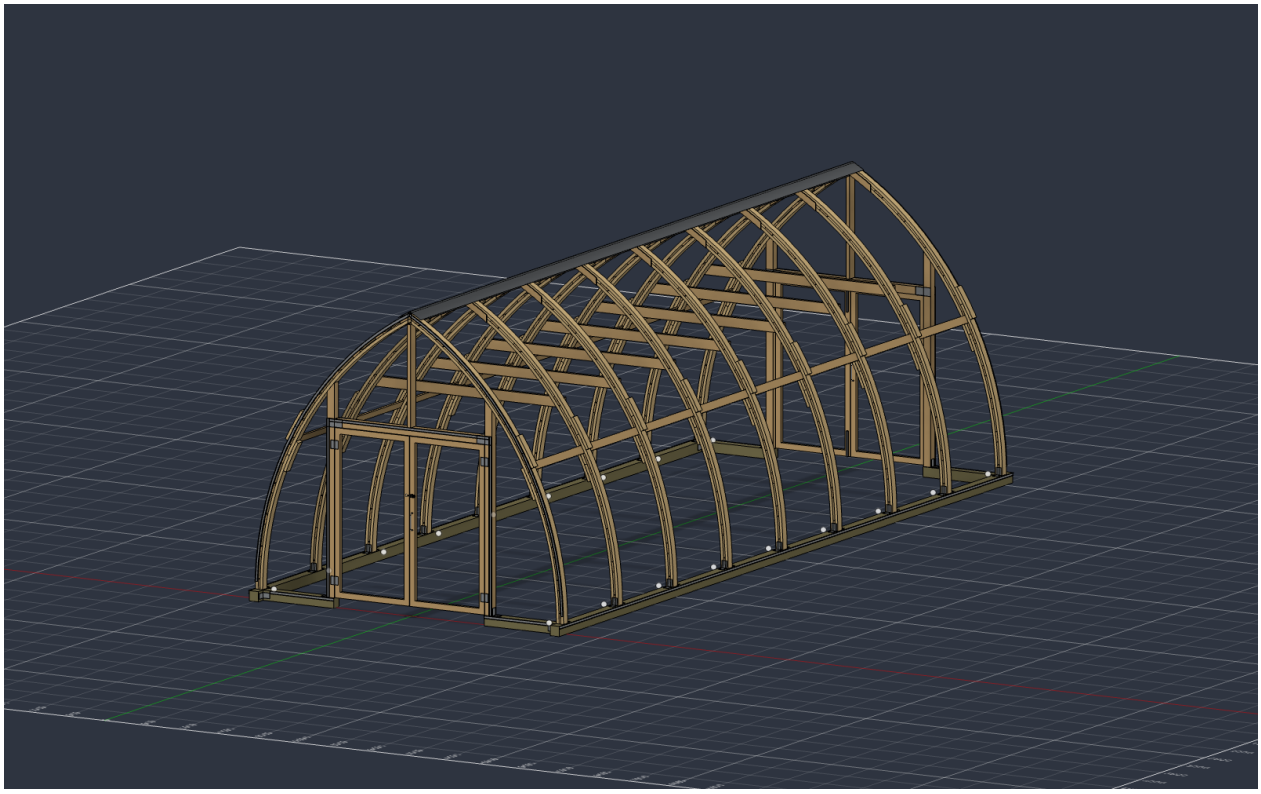
# Växthus 4 × 10 m – monteringsanvisning

Bågväxthus i limmad plywood, 9 bågar c/c 1250, nock 3,5 m. Film 4,5 m med wiggle wire. Mått och delar enligt Fusion-modellen "Växthus" och ritningen *ritning_bage.pdf* (blad 1–3). Dimensionerat för snölast Höör och vind ca 20 m/s.



## Verktyg

Cirkelsåg med anslag (eller spårsåg med skena), kapsåg, skruvdragare + slagskruvdragare, borr Ø11 (lång), måttband, vinkelhake, vattenpass/laser, snöre, tvingar, kilar (görs själv), handskar. Limning vid minst 15 °C.

## 1. Såga remsor och klossar

**1.** Såga plywoodskivorna 12 × 2500 × 1200 i remsor 95 mm (12 per skiva), se ritning blad 2.
**2.** Kapa flänsbitarna enligt kapplistan: 12 bitar per halvbåge (bit A + bit B i 6 lager). Märk lager 1–6.
**3.** Klossar ur spillet: limma två remsor på varandra, kapa 9 st 120 och 2 st 250 per halvbåge (blad 3).
**4.** Såga 16 nocklaskar (sexhörning, bara raka snitt, blad 3). Gör en mall av den första.

## 2. Bygg böjmallen

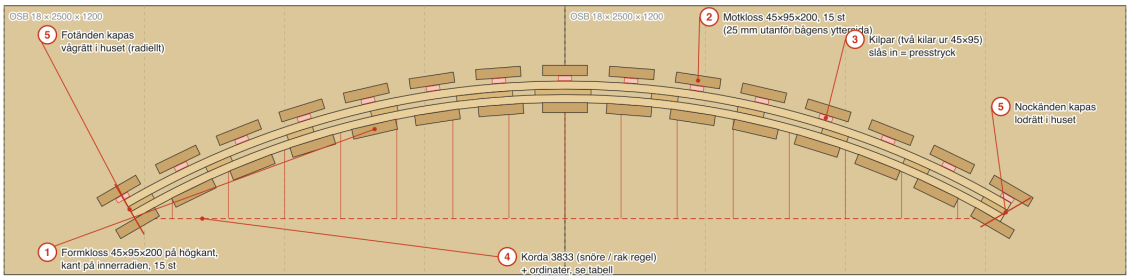
**1.** Lägg 2 OSB 18 på reglar 45×95 på bockar eller plant golv.
**2.** Rita innerradien R 3808 med snöre + ordinater (tabell i skissen).
**3.** Skruva 15 formklossar med kanten på linjen och 15 motklossar utanför. Tejpa allt som rör limmet.

## VÄXTHUS – BÖJMALL FÖR HALVBÅGEN (OSB + REGLAR + KILAR)

Bara raka snitt och handverktyg. Mallen ger bågens innerradie R 3808; samma mall till alla 18 halvbågar. Skiss – mått ur modellen.

### 1 MALLEN UPPIFRÅN

ca 1:12



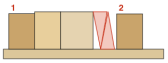

### 2 ORDINATER (rita innerradien)

Från kordans mitt, åt båda håll. Höjd över kordan till R 3808.

| | | |
|---|---|---|
| ± 0 mm | **517.5 mm** | Pilhöjd 518 mm |
| ± 250 mm | **509.3 mm** | Centrum 3291 under kordan |
| ± 500 mm | **484.6 mm** | (alt. stråkpassare R 3808: |
| ± 750 mm | **443.0 mm** | läkt + spik i golvet) |
| ± 1000 mm | **383.9 mm** | |
| ± 1250 mm | **306.5 mm** | |
| ± 1500 mm | **209.7 mm** | |
| ± 1750 mm | **91.6 mm** | |
| ± 1917 mm | **0.0 mm** | |

### 3 PRESSNING (snitt, 1:4)

**Steg A: innerfläns**




3 lager 12 + tryckbit 45

**Steg B: klossar + ytterfläns**




12×3 + kloss 24 + 12×3

Plastfolie/packtejp på klossarna så att limmet inte fastnar.

### 4 MATERIAL TILL MALLEN

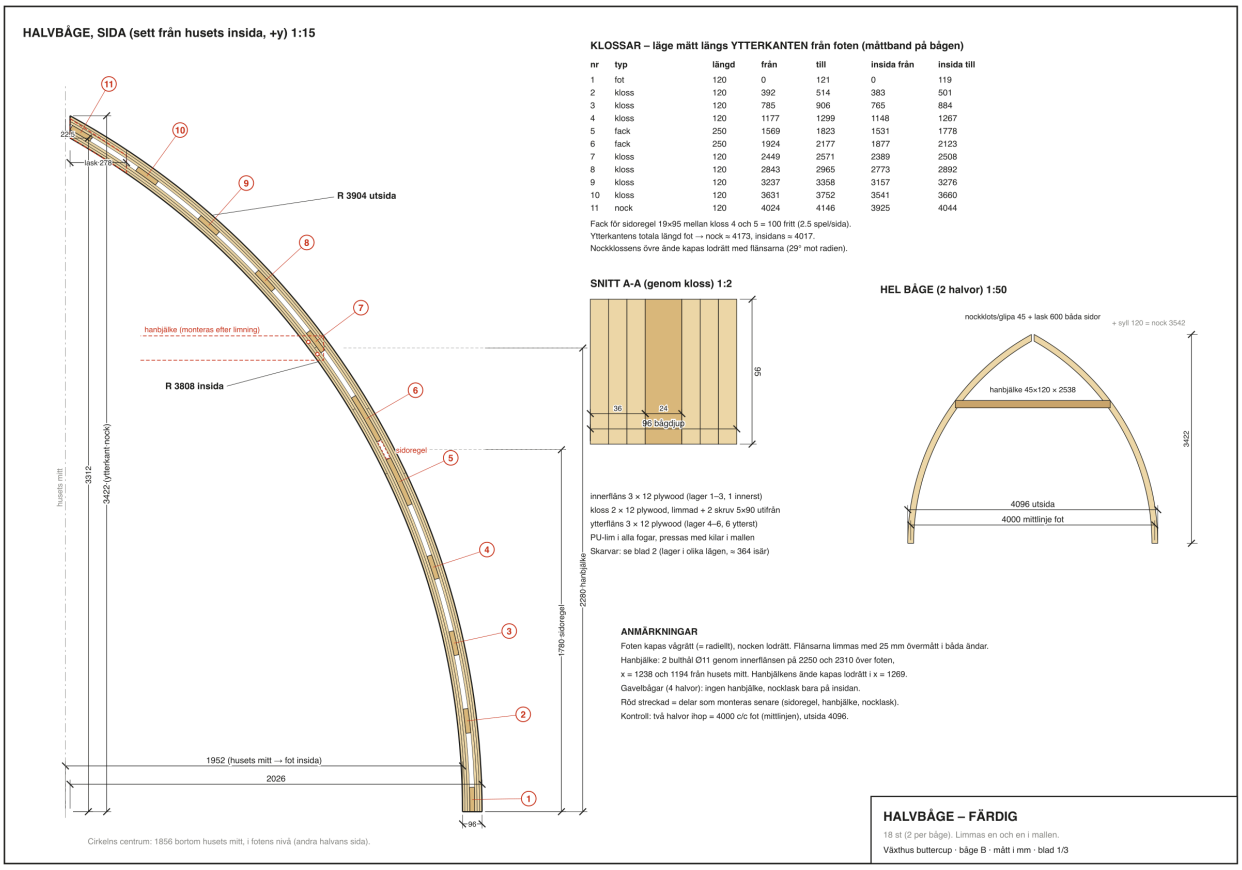
- 2 st OSB 18 × 2500 × 1200 (skivan som bord)
- Reglar 45×95: 3 × 5,1 m (längsgående) + 9 × 1,2 m (tvärs c/c 625)
- 30 st klossar 45×95×200 (≈ 6 m regel) – form + mot
- 30 kilpar ur 45×95 (≈ 4 m regel, sågas diagonalt)
- 3 st tryckbitar 45×95 × 1,4 m (steg A)
- Skruv 5×80 (klossar, 3 per kloss) + 4,2×40 (OSB)
- Snöre, tumstock, vinkelhake, packtejp/plastfolie
- 2 bockar eller plant golv

### ARBETSGÅNG

1. Bygg bordet: reglar på bockar/golv, OSB skruvad ovanpå. Spänn snöre = korda 3833 mm, mät ut ordinaterna, dra kurvan med en böjd läkt.
2. Skruva formklossarna (1) med kanten på kurvan, 15 st jämnt fördelade. Motklossarna (2) radiellt utanför, 121 mm från formkanten.
3. Steg A: lim (PU) på lager 1–3 (12 × 95, skarvarna förskjutna ≥ 600), lägg mot formklossarna, tryckbit utanför, slå in kilarna. Härdar 2–4 h.
4. Märk klossarna på innerflänsen (tabell i modellen), limma + skruva klossarna 2 × 12. Steg B: ytterflänsens 3 lager över klossarna, kila mot motklossarna.
5. Efter härdning: kapa fot- och nockänden längs kaplinjerna (5), borra för fotvinklar och nocklask. Märk halvbågen (H1–H18).
6. Tips: lägg innerfläns till nästa halvbåge medan föregående härdar på ytterflänsen – två set kilar gör det smidigt.

# 3. Limma halvbågarna (18 st)

**1.** Steg A: PU-lim mellan lager 1–3, lägg mot formklossarna, tryckbit utanför, slå in kilarna. Härdar 2–4 h.
**2.** Märk klossarnas lägen (tabell blad 1). Limma klossarna och sedan ytterflänsens lager 4–6, kila mot motklossarna.
**3.** Efter härdning: 2 skruv 5×90 per kloss utifrån (3 i fackklossarna).
**4.** Kapa foten vågrätt och nocken lodrätt efter kaplinjerna. Märk halvbågen H1–H18.
**5.** Borra 2 × Ø11 för hanbjälken (inte på de 4 gavelhalvorna).

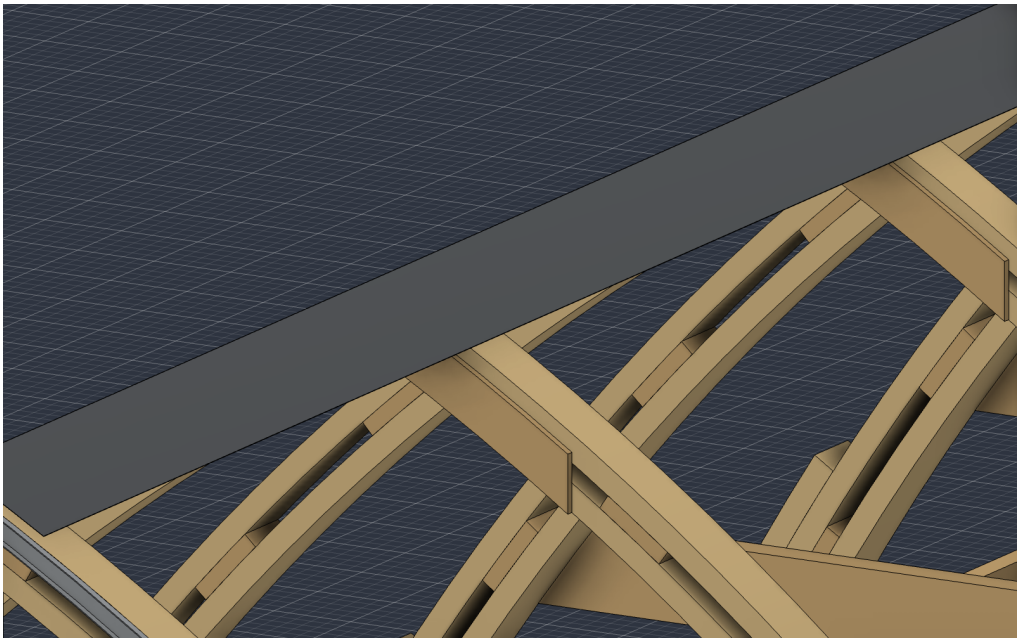


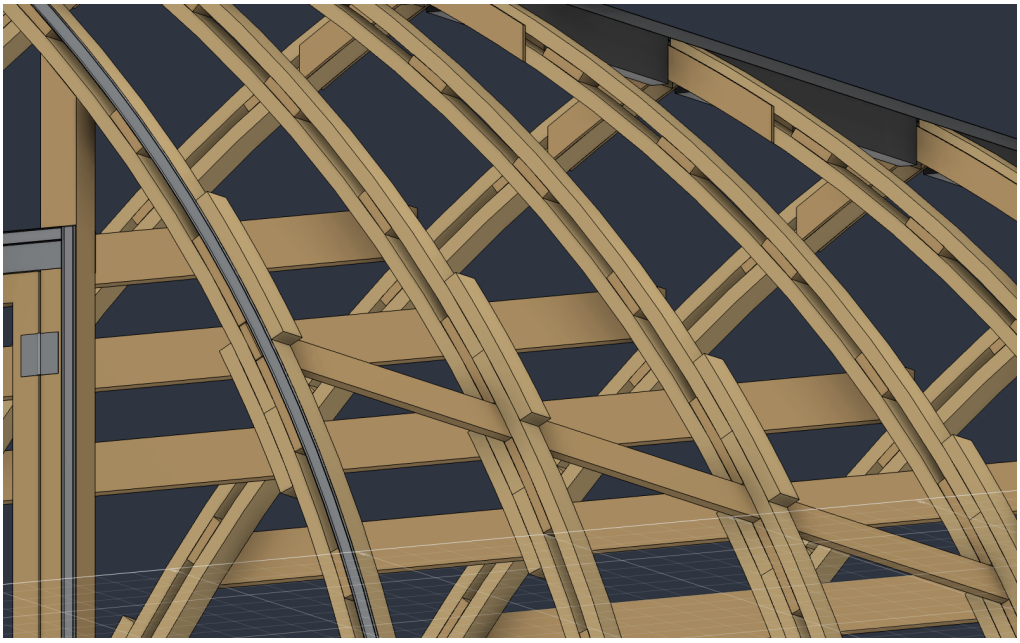

## 4. Grund och syll

**1.** Mät ut 4000 × 10000, kontrollera diagonalerna. Skruva ner 22 markskruvar (en per bågfot + 4 vid dörrstolparna).
**2.** Lägg syllen 120×120. Långsidan skarvas med spikplåtar mellan två bågfötter, inte under en fot.
**3.** Hörnvinklar + 6×200 i hörnen. Nivellera och skruva syllen i markskruvarna.

## 5. Montera bågarna på marken och res dem

**1.** Lägg två halvbågar plant på marken. Kontrollera 4000 mellan fötternas mittlinje.
**2.** Nocklask på båda sidor med PU-lim + 4,5×40 (gavelbågar: bara insidan).
**3.** Bulta hanbjälken 45×120 med 2 × M10 per ände (inte gavelbågarna).
**4.** Res bågen (3–4 personer), ställ den på syllen, vinklar vid foten. Börja i ena gaveln och stötta första bågen.
**5.** Sätt nockregelbiten 45×120 mellan bågen och föregående båge innan nästa reses. Mät c/c 1250 vid foten och nocken.



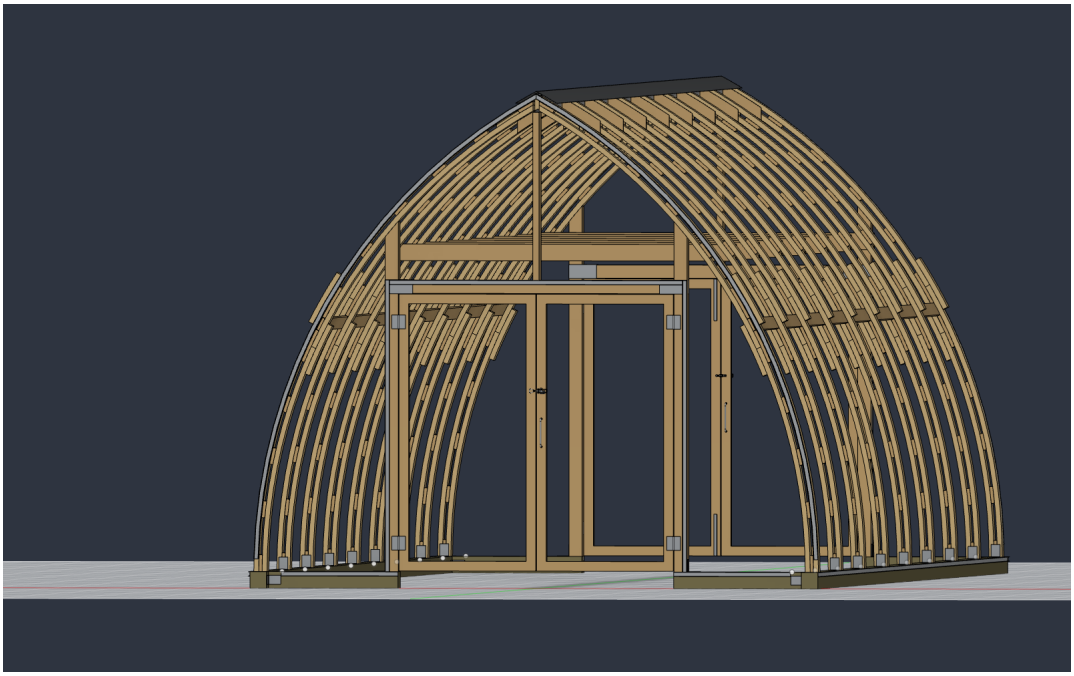


## 6. Sidoreglar och vindkryss

**1.** Trä sidoregeln 19×95 genom facken i bågarna på 1,9 m höjd, skruva 4×50 genom flänsarna.
**2.** Skarva sidoregeln vid en båge.
**3.** Hålband diagonalt i de två ändfacken på båda långsidorna, spänn och spika.

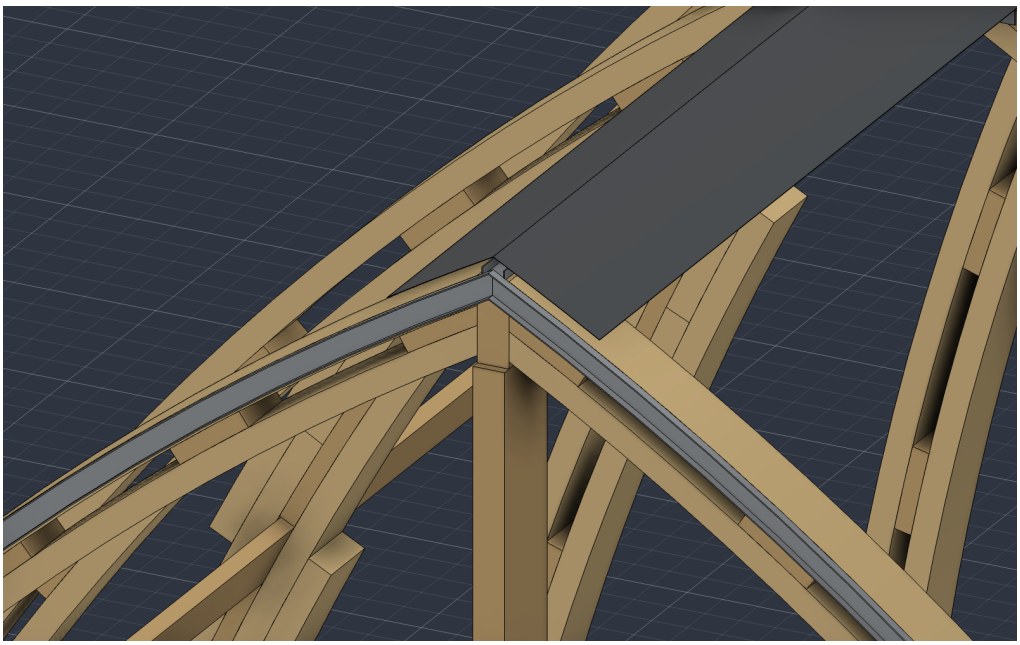
## 7. Gavlar och dörrar

**1.** Dörrstolpar 95×95 på markskruv, kapas mot bågen på plats.
**2.** Överliggare 95×95 och nockstolpe 45×120.
**3.** Dörrblad med ram 45×70. Gångjärn, handtag och lås monteras enligt leverantör (ingår inte i listan).



## 8. Låsprofiler och film

**1.** Skruva låsprofilerna (4,2×25) på syllen, gavelbågarnas utsida, dörrkarmarna och nocken.
**2.** Välj en stilla dag. Tak: lås våden i nockprofilen först, dra ut mot syllen och lås. Andra sidan likadant.
**3.** Gavlar: lås mot gavelbågen och ner mot syllen, skär ut för dörrarna.
**4.** Nockplåten skruvas över nocken med takskruv med EPDM-bricka.



## 9. Kontroll

Alla skruvar i vinklar och laskar på plats, filmen spänd utan veck, dörrarna går fritt. Efter första hårda vinden: efterdra fjädertrådarna och kontrollera syllen.

# Inköpslista (utan gångjärn och handtag)

Ur modellen, med ca 10 % spill. Priser 2026-11-03 där de är kollade; övrigt pris ej kollat.

## Plywood och virke

| Vara | Antal | Not |
|---|---|---|
| Plywood 12 × 2500 × 1200 K20/70 | 21 skivor | ca 9 000 kr |
| 120×120 tryckimpregnerat (syll) | 27 m | köp 5,4 m-längder |
| 45×120 C24 (hanbjälke, nock) | 32 m | ca 1 300 kr |
| 19×95 gran (sidoreglar) | 22 m | skarvas vid en båge |
| 95×95 tryckimp. (dörrstolpar) | 11 m | |
| 95×95 gran (överliggare) | 4,4 m | |
| 45×70 (dörrblad) | 26 m | ca 630 kr |

Plywood: 18 skivor till remsor och klossar, 1 till nocklaskar, 2 i reserv. Kontrollera att limningen är EN 314 klass 3 (utomhus). 429 kr/st hos Byggmax.

## Grund, beslag och nock

| Vara | Antal | Not |
|---|---|---|
| Markskruv | 22 st | 119 kr/st, ca 2 600 kr |
| Vinkelbeslag 90×90×65 vfz | 44 st | bågfot, syllhörn, stolpfot. Ca 660 kr |
| Spikplåt 2×100×200 vfz | 8 st | syllskarvar |
| Hålband 40×2 vfz | 20 m | vindkryss, 8 band à 2,2 m |
| Excenterlås ställbart med ögla | 2 st | dörrar |
| Stormhake / excenterlås fast, rostfritt | 2 st | dörrar |
| Kantregel 300 | 4 st | passiva dörrblad |
| Nockplåt 0,6 mm, bredd 300 | 10,1 m | i 2–3 längder, 100 mm omlott |

## Film

| Vara | Antal | Not |
|---|---|---|
| Låsprofil alu + fjädertråd (wiggle wire) | 63 m | ca 46 bitar à 2 m |
| Växthusfilm 4,5 m bred | 31 m | ni har den (tak 2 × 11,1 m, gavlar 2 × 4,5 m) |

## Skruv, bult och lim

| Vara | Antal | Till |
|---|---|---|
| Träskruv 5,0×90 C4 | 990 st | klossar genom flänsar + dörrramar |
| Träskruv 4,5×40 C4 | 141 st | nocklaskar |

| Vara | Antal | Till |
|---|---|---|
| Träskruv 4,0×50 C4 | 80 st | sidoregel |
| Bult M10×160 vfz + 2 brickor + mutter | 31 st | hanbjälkar |
| Konstruktionsskruv 6×120 | 44 st | stolpfot, nockregelbitar |
| Konstruktionsskruv 6×160 helgängad | 27 st | gavelstomme |
| Konstruktionsskruv 6×200 | 9 st | syllhörn |
| Ankarspik/beslagsskruv 4,0×40 vfz | 660 st | vinklar, spikplåtar, hålband |
| Takskruv 4,8×50 med EPDM-bricka | 20 st | nockplåt |
| Rostfri skruv brickhuvud 4,2×25 | 302 st | låsprofiler |
| Rostfri träskruv A2 5,0×25 / 3,0×20 | 11 / 9 st | lås |
| Träskruv 4,0×25 | 18 st | kantreglar |
| PU-lim utomhus D4 | 9 kg | lameller och klossar |
| Plastfolie eller packtejp | 1 rulle | skyddar mallen mot lim |

## Till böjmallen

| Vara | Antal | Not |
|---|---|---|
| OSB 18 × 2500 × 1200 | 2 st | bordet |
| Regel 45×95 | ca 26 m | stomme, form- och motklossar, kilar |
| Skruv 5×80 och 4,2×40 | ca 150 st | |